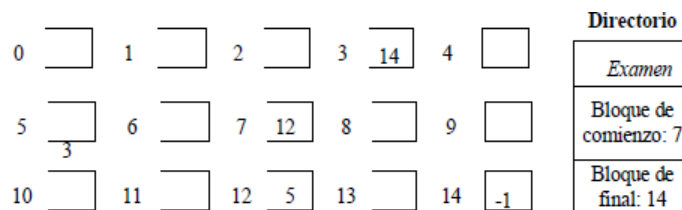


PRÁCTICA #5

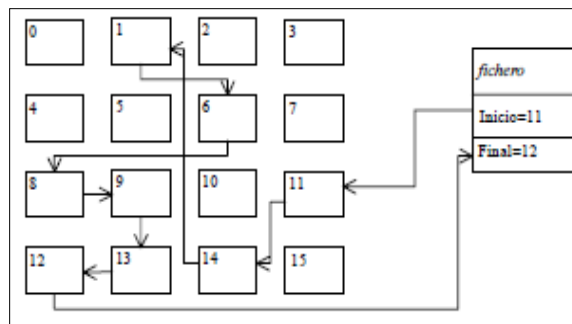
Administración de Archivos e Información

1. El inicio de un mapa de bits de espacio libre tiene la siguiente apariencia después de que se da formato por primera vez a la partición de disco: 1000 0000 0000 0000 (el primer bloque es utilizado por el directorio raíz). El sistema siempre busca bloques libres empezando en el bloque de menor numeración, por lo que después de escribir el archivo *A*, que utiliza seis bloques, el mapa de bits se ve así: 1111 1110 0000 0000. Muestre el mapa de bits después de cada una de las siguientes acciones adicionales:
 - a) Se escribe el archivo *B*, utilizando cinco bloques
 - b) Se elimina el archivo *A*.
 - c) Se escribe el archivo *C*, utilizando ocho bloques.
 - d) Se elimina el archivo *B*.
2. ¿Cuántas operaciones de disco se necesitan para obtener el nodo-*i* para el archivo */usr/ast/cursos/so/folleto.t*? Suponga que el nodo-*i* para el directorio raíz está en la memoria, pero no hay nada más a lo largo de la ruta en memoria. Suponga también que todos los directorios caben en un bloque de disco.
3. Un sistema de archivos utiliza bloques de datos de 1KB y enlaces de 16 bits. Este sistema emplea una política de asignación de espacio indexada simple, con un único bloque de datos para los índices. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede llegar a tener un archivo en este sistema?
4. Un sistema operativo usa una estructura de nodos-*i* similar a la de Unix. Los bloques son de 1024 bytes. Calcular el tamaño máximo de un archivo en bloques, según las siguientes observaciones:
 - a) Las entradas de los nodos-*i* dedican 64 bits al tamaño del archivo.
 - b) La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo con un campo de 64 bits que indica el desplazamiento.
 - c) El nodo-*i* tiene ocho entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble.
 - d) Las entradas en los nodos-*i* dedican 16 bits a los punteros de los bloques.
5. Un sistema de archivos UNIX tiene bloques de 1 KB y direcciones de disco de 4 bytes. ¿Cuál es el tamaño de archivo máximo si los nodos-*i* contienen 10 entradas directas y una entrada indirecta sencilla, una doble y una triple?

6. Un sistema operativo utiliza una estructura de nodos-i similar a la de Unix. Los bloques son de 2 KB, las entradas de los nodos-i dedican 10 bytes para indicar el tamaño de los archivos y 8 bytes a los punteros de los bloques. El nodo-i tiene 16 entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo abierto con un campo de 10 bytes que indican el desplazamiento.
- a) Calcular el tamaño máximo de un archivo que utiliza toda la capacidad del disco.
- b) ¿Se modificaría el tamaño si el puntero a los bloques fuera de 4 KB? ¿Por qué?
7. En la imagen se muestran los 15 primeros bloques de un dispositivo de almacenamiento secundario que dispone en total de 30000 KB. El método de asignación de espacio en el disco es el encadenamiento. Cada bloque tiene 512 bytes. En la imagen también se representa el archivo llamado *examen*. Calcular el tamaño máximo (en bytes) de los datos almacenados en el archivo *examen*.



8. En la imagen se representan los primeros 16 bloques de un disco que usa un método de asignación de espacio de listas enlazadas. Los bloques corresponden a un sector del disco con tamaño de 4 KB. La capacidad del disco es de 1 GB. Calcular el tamaño máximo de los datos almacenados en el archivo *fichero*.



9. Se tiene una partición de disco con sistema de archivos basado en FAT16. Si el tamaño de bloque es de 1 KB, ¿cuántos KB de esa partición podrán direccionarse como máximo? Si la partición resulta tener un tamaño de 2 GB, ¿qué tamaño debería tener el bloque como mínimo para poder direccionar la partición por completo?

- 10.** Se tiene un disco duro de 20 GB de capacidad, el cual tiene una única partición que contiene un sistema de archivos de tipo FAT32 en el que cada agrupamiento (*clúster*) consta de 16 sectores de 512 bytes cada uno. ¿Cuántos sectores del disco se necesitarán para almacenar cada copia de la FAT?
- 11.** Se quiere dar formato a una memoria USB de 4GB en un sistema FAT. El tamaño de los grupos (clústers) o bloques de datos es de 4 KB. Se está dudando si usar FAT16 o FAT32 (16 o 32 bits por enlace), ya que por un lado FAT16 permitiría usar menos espacio para la FAT, pero se teme que no sea capaz de direccionar toda la unidad.
- ¿Se puede usar FAT16, o necesariamente se debe usar FAT32?
 - ¿Qué ocurriría si el USB se formateara usando un tamaño de bloque de datos de 64KB?
- 12.** Se quiere dar formato a una memoria USB de 4GB con un sistema de archivos que admite los siguientes modelos de asignación de espacio: indexado simple (un solo nivel) y FAT. En ambos casos, se trabaja con enlaces de 16 bits y con bloques de datos de 64KB. Para cada uno de los dos modelos, calcular:
- El tamaño máximo que puede llegar a tener un archivo.
 - ¿Cuántos bloques en total ocupará un fichero de 100.000 bytes?
- 13.** Sea un sistema de archivos con gestión de espacio enlazada que usa FAT. Dadas las siguientes entradas de directorio y FAT:

Directorio		
Nombre del archivo	Primer bloque	Último bloque
f1.txt	3	7
f2.txt	2	4

FAT								
No. Entrada	0	1	2	3	4	5	6	7
No. De bloque	1	7		0				/

Nota: el símbolo / se usa en la FAT para indicar el puntero nulo

- Considerando que ya hay una copia de la FAT cargada en memoria y que la información dada sobre el directorio se encuentra igualmente en memoria. ¿Cuántos accesos a disco hay que realizar para leer el archivo f1.txt completo, teniendo en cuenta que en cada acceso es posible leer un bloque entero?
- Rellenar la parte de la FAT correspondiente al archivo f2.txt, sabiendo que si se recorre, se accederá a los bloques de disco 2, 5 y 4 sucesivamente.
- Si el tamaño de bloque es de 2 KB, ¿cuál es el tamaño máximo que podría tener el archivo f1.txt en su estado actual? ¿Y el mínimo?